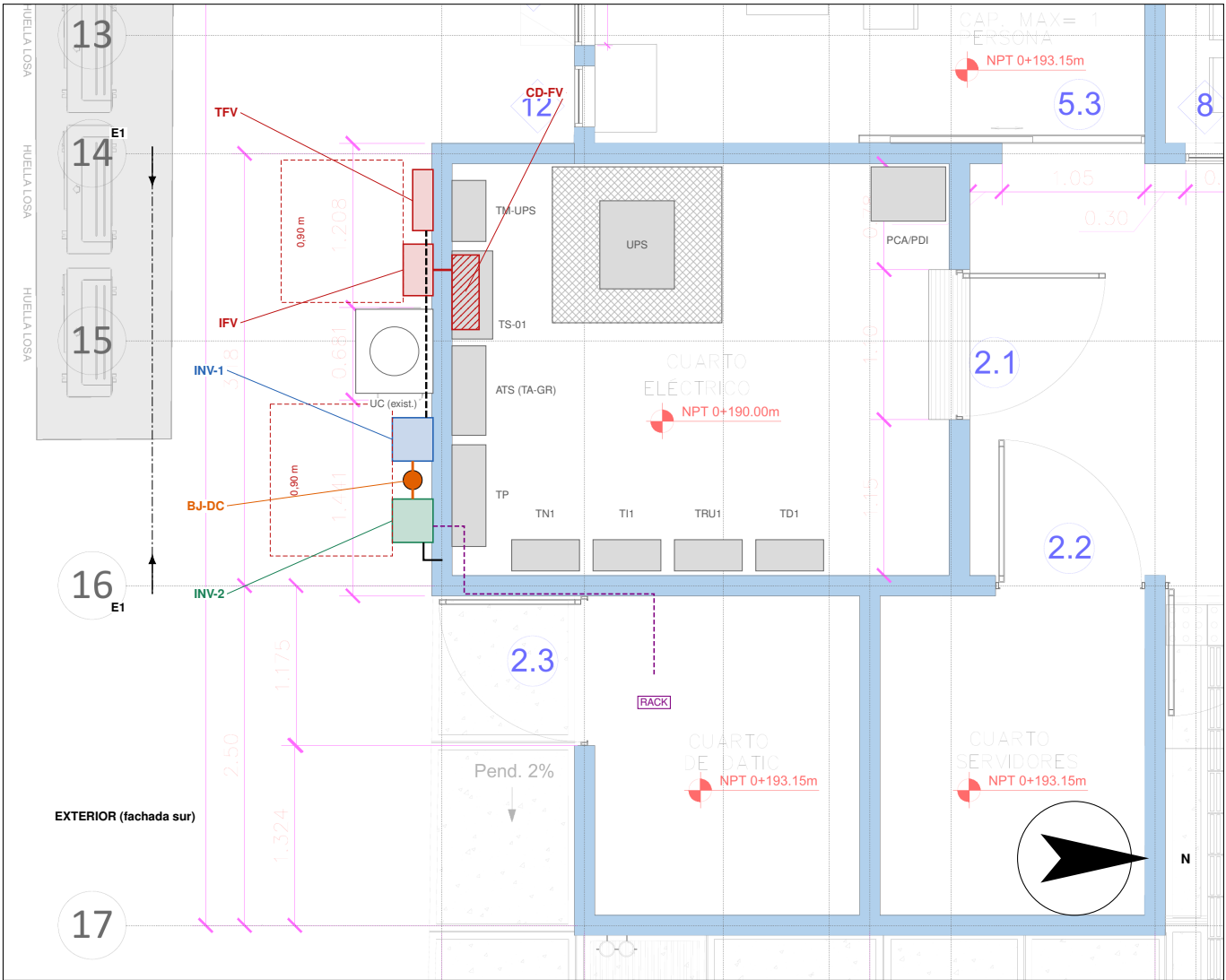




LEYENDA

- Inversor INV-1 / INV-2 (SolarEdge SE10KUS), nuevo
- Tablero / desconectador / derivación nuevo (TFV, IFV, CD-FV)
- Equipo existente (E01, posición aproximada)
- Espacio de trabajo libre NEC 110.26 (0,90 m de profundidad)
- Canalización DC (EMT), desde la cubierta
- Canalización AC (EMT): C-AC1, C-AC2, C-AC3
- Conexión IFV → CD-FV a través del muro
- Comunicación UTP Cat6 al rack de DATIC (monitoreo)

EQUIPOS EXISTENTES (E01, E07)

TS-01 (TX) Square D EXN112T3H, 112,5 kVA, 480Δ–208Y/120 V, Z = 3,57 % **ATS (TA-GR)** Kohler KSS-ACTC-0400S, 400 A
TP Square D HCP32688, barras 800 A, principal LA36400 400 A, 42 polos (2–12 libres) **TM-UPS** Eaton, 100 A, doble tiro
TN1, T11, TRU1, TD1 tableros secundarios **UPS** Alerex 20 kVA **UC** condensadora del cuarto eléctrico

NOTAS

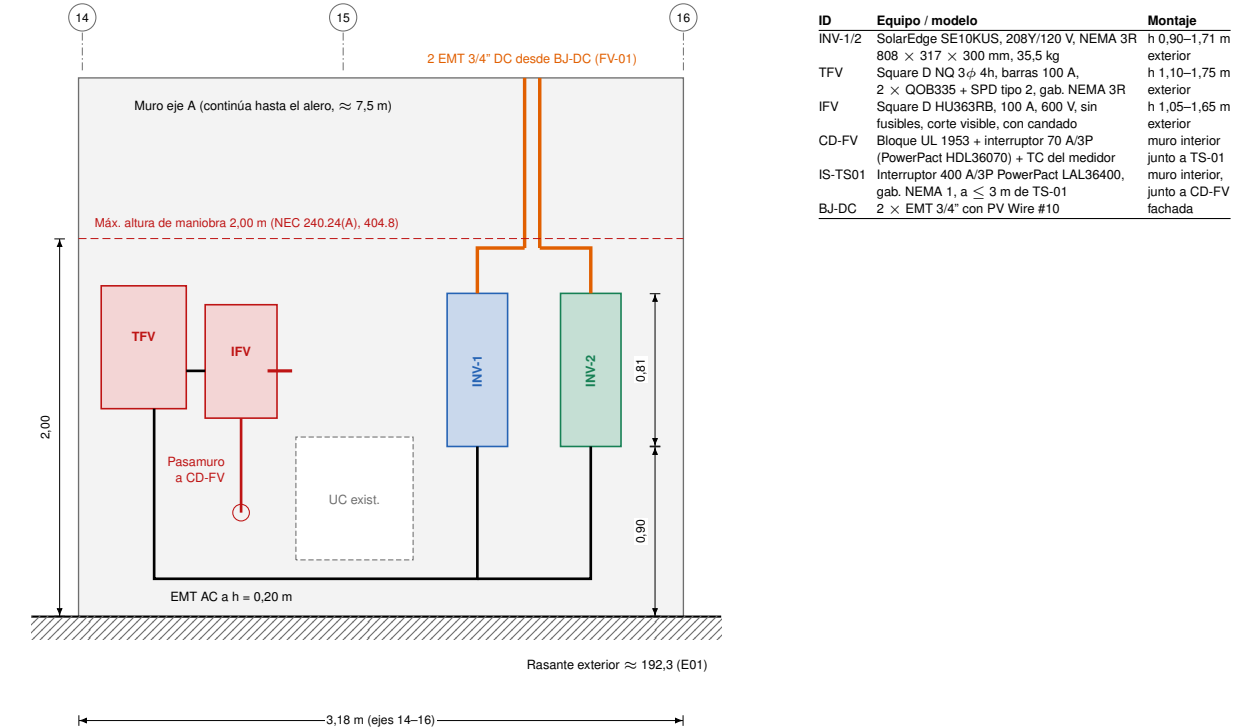
- Según E01, el muro interior del eje A del cuarto eléctrico ya está ocupado por TM-UPS, TS-01, ATS y TP. Por eso los inversores, el TFV y el IFV se instalan en la cara **exterior** del mismo muro (fachada sur), bajo el alero, en envolventes NEMA 3R.
- Los circuitos DC nunca entran al edificio: bajan por la fachada (BJ-DC) directamente a los inversores (NEC 690.31).
- A la salida de TS-01 se instala el interruptor secundario IS-TS01 (400 A/3P, a ≤ 3 m, NEC 240.21(C)(2)); aguas abajo, la derivación al alimentador protegido IS-TS01 → ATS se hace dentro de CD-FV (bloque UL 1953) y termina, a menos de 3 m, en un interruptor de 70 A/3P (NEC 240.21(B)(1), 705.12(B)(2)). IS-TS01 se monta en el muro interior junto a CD-FV, con manija a ≤ 2,00 m y el espacio de trabajo de NEC 110.26.
- El IFV es el desconectador del sistema FV y el iniciador del apagado rápido. Es accesible desde el exterior para el ICE y Bomberos, tiene corte visible y se puede bloquear con candado (NEC 690.12(C), 690.13, 705.20).
- Mantener 0,90 m de profundidad libre, 0,76 m de ancho y 2,00 m de altura frente a cada equipo (NEC 110.26). Ninguna manija de operación a más de 2,00 m.
- El cuarto eléctrico está unos 2,3 m por debajo de la rasante exterior (NPT 0+190,00); el pasamuro, a h ≈ 0,55 m por fuera (bajo el IFV), llega a unos 2,85 m sobre el piso interior. C-AC4 baja en EMT por el muro interior hasta CD-FV, cuya manija queda a 1,70 m del piso del cuarto (≤ 2,00 m, NEC 240.24(A)). Pasamuro sellado con material cortafuego y sello hidráulico exterior.
- La posición de la condensadora existente (UC) y de los equipos interiores se transcribe de E01 y del registro fotográfico del 5/10/2026; los equipos FV quedan a los costados de la UC y no obstruyen su descarga de aire ni su acceso de mantenimiento.
- Generador: se adopta el dato de E07 (Kohler J100U-IV, 100 kW); E01 lo rotula como GR-01 de 55 kVA. No afecta la conexión FV, que queda del lado normal del ATS.

PLANTA PARCIAL NIVEL 1 – FACHADA SUR (EJE A) Y CUARTO ELÉCTRICO

Escala 1:50 (A3). Base: planta A01 nivel 1 (as-built). Equipos existentes transcritos de E01 (posición aproximada).

ELEVACIÓN E1 – FACHADA SUR (vista desde el exterior)

Escala 1:40. Alturas desde la rasante exterior. Cotas en metros.



Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 2: Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica

Proyecto: Sistema FV 20,88 kWp – Edificio Centro Académico de Alajuela (TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Ubicación de inversores, tableros y desconectadores:
planta parcial nivel 1 y elevación de fachada sur

Lámina

FV-02

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 7/10/2026 **Rev.:** 5

Escala (A3):
1:50 / 1:40

Hoja:
3 de 5